

Esame OS Internals (Cabodi)

Data: 13/01/2025

1 SECTION 1: THEORETICAL (Silberschatz)

Domanda 1 (Inverted Page Table - Vantaggi e Svantaggi)

Q1) Si considerino le affermazioni che seguono, a proposito di possibili vantaggi e svantaggi di una inverted page table (IPT), rispetto a una tabella delle pagine standard (eventualmente gerarchica) PT. Si dica di ognuno se sia vera (SI) o falsa (NO):

1. L'IPT permette di risparmiare memoria. L'IPT risparmia sempre memoria?
2. Il risparmio di memoria dell'IPT dipende dalle dimensioni della RAM, dal numero di processi e dal loro spazio di indirizzamento virtuale?
3. Con l'IPT si risparmia sempre memoria quando lo spazio di indirizzamento di un processo è maggiore della dimensione della RAM?
4. Con l'IPT si può risparmiare anche in casi in cui lo spazio di indirizzamento di ogni processo è inferiore alla dimensione della RAM?
5. L'IPT è lenta perché non garantisce accesso diretto ma occorre una ricerca. L'IPT è lenta perché occorre una ricerca in cui la chiave di ricerca è la coppia (pid, frame)?
6. L'IPT è lenta perché occorre una ricerca in cui la chiave di ricerca è la coppia (pid, pagina)?
7. Per migliorare le prestazioni si sostituisce la IPT con una tabella di HASH?
8. Per migliorare le prestazioni si aggiunge alla IPT una tabella di HASH?

(Nota: Per ognuna delle risposte alle domande precedenti, occorre fornire una breve motivazione nella domanda successiva Q2).

Domanda 2 (Esercizio Dimensionamento IPT vs PT)

Q3) Memoria Paginata:

Sia dato un processo avente spazio di indirizzamento virtuale di 48 GB, in un sistema dotato di 16GB di RAM, con architettura a 64 bit (in cui si indirizza il Byte) e gestione della memoria paginata (pagine/frame da 4KB). Si supponga che 4GB di RAM sia allocato in modo statico al kernel. Si vogliono confrontare una soluzione basata su tabella delle pagine standard (una tabella per ogni processo) e una basata su IPT.

- A)** Si calcolino le dimensioni della tabella delle pagine (a un solo livello) per il processo e della IPT. Si ipotizzi che il pid di un processo possa essere rappresentato su 12 bit. Si utilizzino 28 bit per gli indici di pagina e/o di frame (nella PT o nella IPT) e si tenga conto che, per allineamento, una cella di IPT o PT può solo essere di 32 o 64 bit.

- A) Si dica infine, utilizzando la IPT proposta (12 bit di pid, 28 bit per un indice di pagina/frame), quale è la dimensione massima possibile per lo spazio di indirizzamento virtuale di un processo.
-

Domanda 3 (File System, Blocchi e Bitmap)

Q4) Organizzazione del Disco:

Sia dato un disco organizzato con blocchi fisici e logici di dimensione 8KB. Il disco contiene più partizioni: la partizione A, di NB blocchi, è formattata per un file system che alloca staticamente NM blocchi per i metadati (che includono directory, file control blocks e una bitmap per la gestione dello spazio libero) e ND blocchi per i dati dei file. La bitmap ha un bit per ciascuno degli ND blocchi di dati. $NM/4$ blocchi di metadati sono riservati alla bitmap. Si risponda alle seguenti domande:

- A) Si calcoli il rapporto ND/NM .
- A) Supponendo che la bitmap indichi un rapporto blocchi liberi / usati del 33,33% (quindi 1 blocco libero ogni 3 usati), si calcoli (in funzione di NM) la dimensione massima per un intervallo contiguo di blocchi liberi, assumendo la configurazione più favorevole della bitmap (favorevole significa in grado di ottenere partizioni libere più grandi). Si dia la stessa risposta anche assumendo la configurazione della bitmap meno favorevole.
- A) Si supponga che un file control block (FCB) abbia dimensione 256B e $NM/4$ blocchi di metadati siano riservati agli FCB, per un massimo di 16K file. Si calcolino ND, NM e NB. Si esprima anche la dimensione della bitmap e della partizione A, espressa in Byte.
-

Domanda 4 (Linking, IPT Hashing e TLB)

Q5) Concetti Teorici:

- A) Si consideri il caricamento dinamico (dynamic loading) e il link dinamico (dynamic linking). È possibile caricare dinamicamente un programma senza che sia necessario il dynamic linking? Il dynamic linking richiede che un programma sia anche caricabile dinamicamente (dynamic loading)?
- A) Si spieghi brevemente perché un'Inverted Page Table necessiti di una tabella di HASH e si spieghi perché la soluzione di IPT + tabella di HASH è diversa da una soluzione con PT basata solamente su tabella di Hash.
- A) Si consideri una CPU dotata di TLB: la TLB può contenere entry di più processi simultaneamente o è vincolata a contenere entry per un solo processo? Il "valid" bit presente in un entry della TLB è una semplice copia del "valid" bit presente nella Page Table? (Motivare).

2 SECTION 2: OS161

Domanda 5 (Configurazione del Kernel e Compile)

Q6) Configurazione File in OS161:

È dato un Sistema OS161. Si supponga di aver aggiunto le istruzioni seguenti a `kern/conf/conf.kern`:

```
defoption project
```

```
optfile project syscall/project.c
```

e di aver creato il file `PROJECT` in `kern/conf`, copiato dal file `DUMBVM`.

- B) Si dica se le azioni descritte, più l'esecuzione (in `kern/conf`) di `./config PROJECT`, sono sufficienti affinché il file opzionale `syscall/project.c` sia compilato quando si eseguono (in `kern/compile/PROJECT`) i comandi `bmake depend` e `bmake`.
 - B) Quale file, tra `project.h` e `opt-project.h` viene generato automaticamente dal comando `./config PROJECT`? Il file viene sempre generato, oppure solo se l'istruzione `options project` compare nel file `PROJECT`?
 - B) Cosa contiene il file (quello generato automaticamente, citato nella domanda precedente)?
 - B) Si supponga di inserire in `main.c` l'istruzione `project_init();`. Considerando che la funzione `project_init()` è implementata nel file `syscall/project.c`, come si può fare in modo che l'istruzione sia considerata e compilata solo nelle versioni del kernel in cui l'opzione `project` è abilitata?
-

Domanda 6 (Gestione Processi, Segmenti di Memoria e Syscall)

Q7) Architettura OS161 (motivare ogni risposta):

Si consideri un processo user OS161 (a ogni domanda si dia una risposta e una motivazione).

- B) Quale, tra `trapframe` e `switchframe`, viene usato per gestire una system call?
- B) Un `trapframe` viene allocato nello user stack o nello stack a livello kernel di un processo?
- B) Perché i dispositivi di I/O sono mappati in `kseg1`? È possibile che un dispositivo di I/O sia mappato in `kseg0`?
- B) Cosa succede se un processo user chiama `read(fd, buf, nb)`, dove `buf` è un indirizzo in `kseg0`? Cosa dovrebbe fare la system call `SYS_read`, al fine di gestire correttamente questo caso?